

Started on	Saturday, 17 May 2025, 12:15 AM
State	Finished
Completed on	Saturday, 17 May 2025, 12:38 AM
Time taken	22 mins 59 secs
Marks	1.00/1.00
Grade	10.00 out of 10.00 (100%)

Cho đồ thị **vô hướng** có trọng số gồm **11** đỉnh và **21** cung như bên dưới.

Hãy áp dụng [thuật toán Kruskal](#) để tìm cây khung vô hướng nhỏ nhất (cây khung có tổng trọng số nhỏ nhất). Ghi kết quả trung gian vào bảng.

Bước 1 (sắp xếp): Sắp xếp các cung theo trọng số tăng dần (đúng ra là không giảm, nhưng nói tăng dần cho dễ nhớ).

- Các cột **u**, **v**, **w** ghi các cung (u, v) và trọng số (w) của chúng theo thứ tự trọng số tăng dần.

Bước 2 (lắp): Lần lượt xét từng cung theo thứ tự đã sắp xếp ở bước 1, với mỗi cung xem xét thêm nó vào cây hay không. Một cung sẽ được thêm vào cây nếu như thêm nó vào không tạo thành chu trình.

- Cột **Thêm vào cây** ghi **thêm** (hoặc **có** hoặc **x** hoặc **yes**) nếu cung này được thêm vào cây, ghi **không** (hoặc **không thêm** hoặc **no**) nếu không thêm cung này vào cây. Hãy vẽ hình trên giấy và dùng mắt kiểm tra xem việc thêm này có tạo chu trình hay không.

Bước 3 (Vẽ cây): Dựa vào các cung được chọn thêm vào cây trong bước 2, hãy vẽ cây khung nhỏ nhất trong phần **Cây khung nhỏ nhất**. Cây khung nhỏ nhất gồm tất cả các đỉnh của đồ thị gốc và các cung được thêm vào cây.

Quy ước

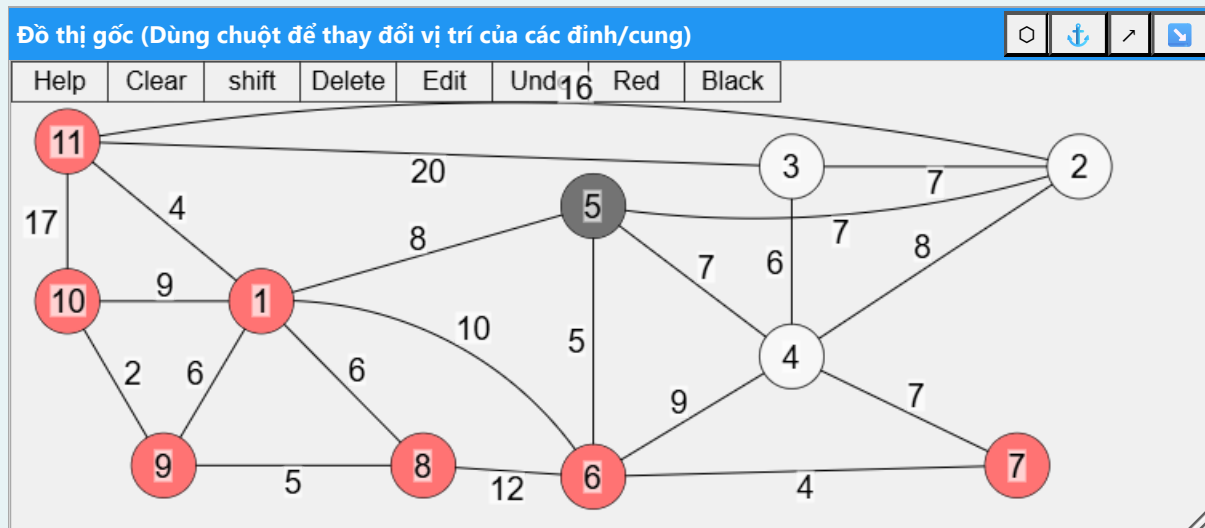
- Hai cung có trọng số giống nhau thì ghi cung nào trước cũng được.

Chú ý

- Cây kết quả phụ thuộc vào thứ tự sắp xếp của các cung.

Answer: (penalty regime: 10, 20, ... %)

Reset answer

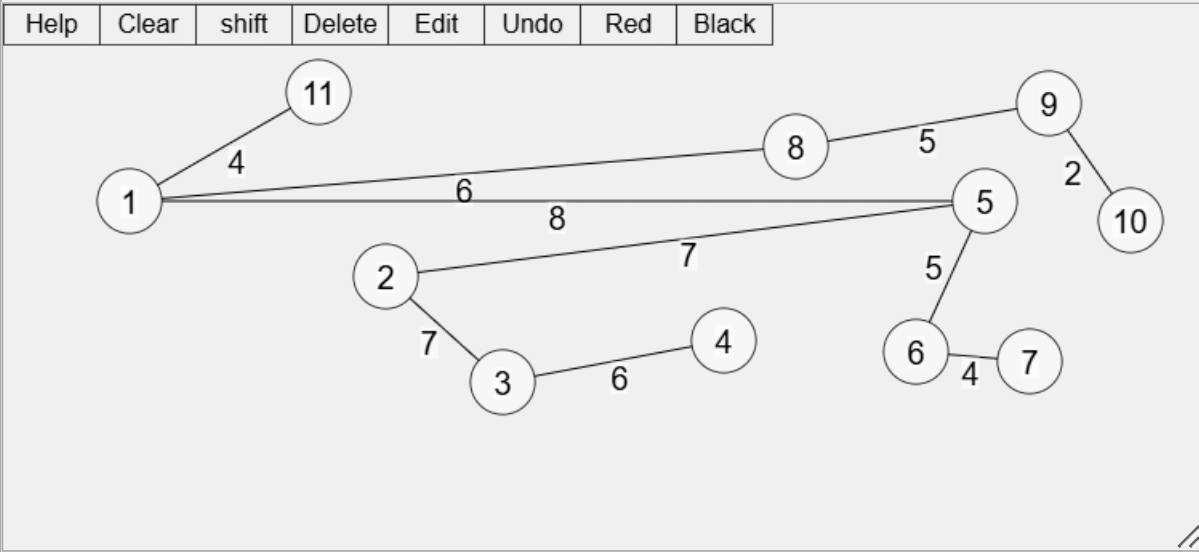


Áp dụng thuật toán Kruskal và ghi kết quả vào bảng

	u	v	w	Thêm vào cây?
1	9	10	2	x
2	1	11	4	x
3	6	7	4	x
4	8	9	5	x
5	5	6	5	x
6	1	8	6	x
7	1	9	6	no
8	3	4	6	x
9	2	3	7	x

	u	v	w	Thêm vào cây?
10	2	5	7	x
11	4	7	7	no
12	5	4	7	no
13	2	4	8	no
14	1	5	8	x
15	4	6	9	no
16	1	10	9	no
17	1	6	10	no
18	6	8	12	no
19	2	11	16	no
20	10	11	17	no
21	3	11	20	no

Cây khung nhỏ nhất



Test	Got
✓ 1. Thuật toán Kruskal (80%) 2. Cây khung nhỏ nhất (20%)	✓ 1. Kiểm tra áp dụng thuật toán a. Sắp xếp các cung + Hàng 1 - [I] cung (9, 10) okie. + Hàng 2 - [I] cung (1, 11) okie. + Hàng 3 - [I] cung (6, 7) okie. + Hàng 4 - [I] cung (8, 9) okie. + Hàng 5 - [I] cung (5, 6) okie. + Hàng 6 - [I] cung (1, 8) okie. + Hàng 7 - [I] cung (1, 9) okie. + Hàng 8 - [I] cung (3, 4) okie. + Hàng 9 - [I] cung (2, 3) okie. + Hàng 10 - [I] cung (2, 5) okie. + Hàng 11 - [I] cung (4, 7) okie. + Hàng 12 - [I] cung (5, 4) okie. + Hàng 13 - [I] cung (2, 4) okie. + Hàng 14 - [I] cung (1, 5) okie. + Hàng 15 - [I] cung (4, 6) okie. + Hàng 16 - [I] cung (1, 10) okie. + Hàng 17 - [I] cung (1, 6) okie. + Hàng 18 - [I] cung (6, 8) okie. + Hàng 19 - [I] cung (2, 11) okie. + Hàng 20 - [I] cung (10, 11) okie. + Hàng 21 - [I] cung (3, 11) okie. Tổng (a): 21/21 b. Kiểm tra vòng lặp + Lần lặp 1 - [I] Xử lý cung (9, 10) okie. + Lần lặp 2 - [I] Xử lý cung (1, 11) okie. + Lần lặp 3 - [I] Xử lý cung (6, 7) okie. + Lần lặp 4 - [I] Xử lý cung (8, 9) okie. + Lần lặp 5 - [I] Xử lý cung (5, 6) okie. + Lần lặp 6 - [I] Xử lý cung (1, 8) okie. + Lần lặp 7 - [I] Xử lý cung (1, 9) okie. + Lần lặp 8 - [I] Xử lý cung (3, 4) okie. + Lần lặp 9 - [I] Xử lý cung (2, 3) okie. + Lần lặp 10 - [I] Xử lý cung (2, 5) okie. + Lần lặp 11 - [I] Xử lý cung (4, 7) okie.

Test	Got
	+ Lần lặp 12 - [I] Xử lý cung (5, 4) okie. + Lần lặp 13 - [I] Xử lý cung (2, 4) okie. + Lần lặp 14 - [I] Xử lý cung (1, 5) okie. + Lần lặp 15 - [I] Xử lý cung (4, 6) okie. + Lần lặp 16 - [I] Xử lý cung (1, 10) okie. + Lần lặp 17 - [I] Xử lý cung (1, 6) okie. + Lần lặp 18 - [I] Xử lý cung (6, 8) okie. + Lần lặp 19 - [I] Xử lý cung (2, 11) okie. + Lần lặp 20 - [I] Xử lý cung (10, 11) okie. + Lần lặp 21 - [I] Xử lý cung (3, 11) okie. Tổng (b): 21/21 Tổng (1): 42/42 2. Kiểm tra cây khung nhỏ nhất - [I] Cây khung nhỏ nhất okie. Tổng (2): 20/20 Điểm: 10.00/10

Passed all tests! ✓

Correct

Marks for this submission: 1.00/1.00.

◀ Tự học - Áp dụng thuật toán
Kruskal (cơ bản, ví dụ 1)

Jump to...

Tự học - Áp dụng thuật toán Kruskal
(cơ bản, ngẫu nhiên) ▶